

Программирование на Python

Тема 0. Лекция 1

Введение

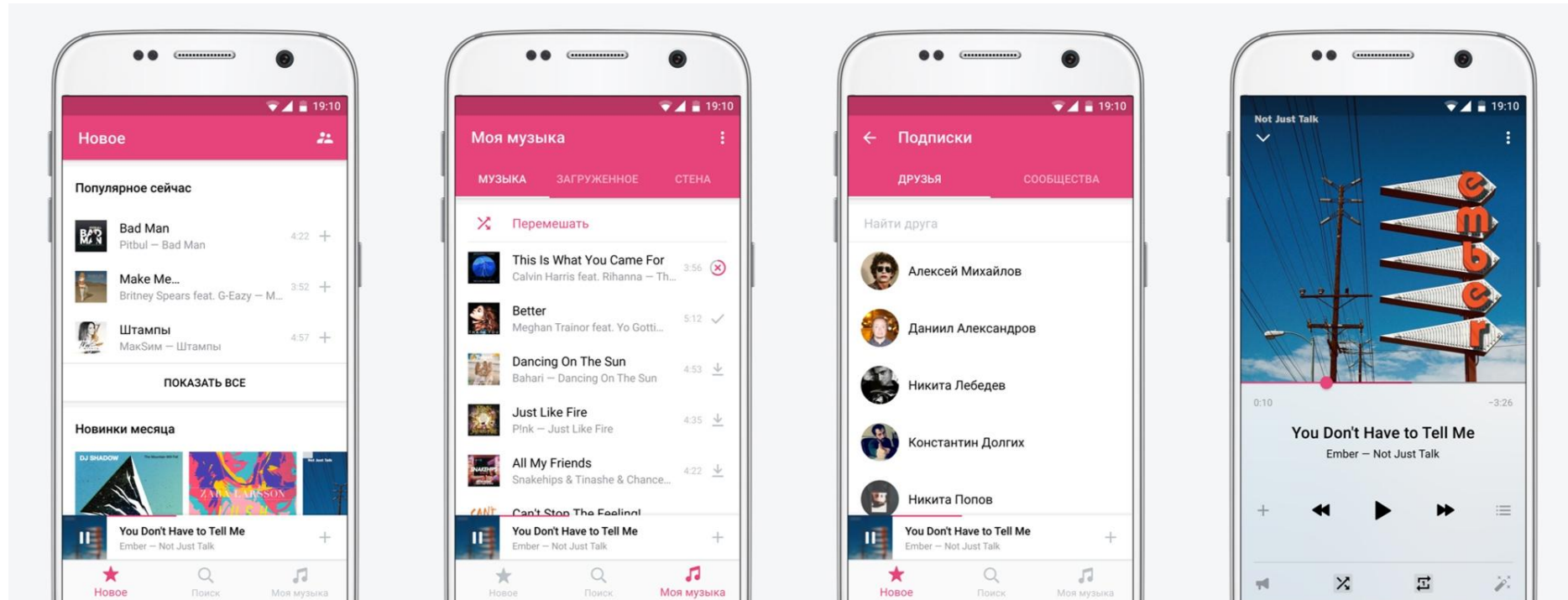
Юрий Саночкин

ysanochkin@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2025

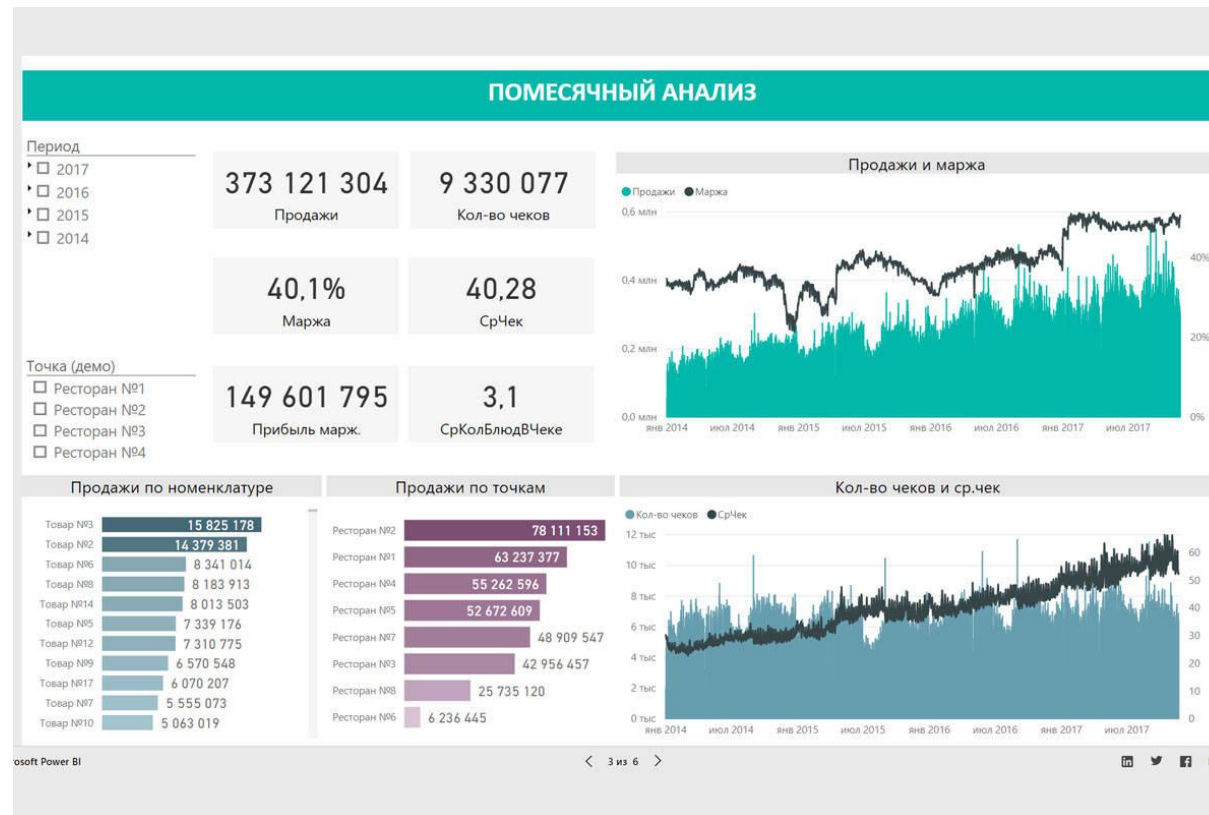
Какие бывают задачи программирования?

Может быть такое



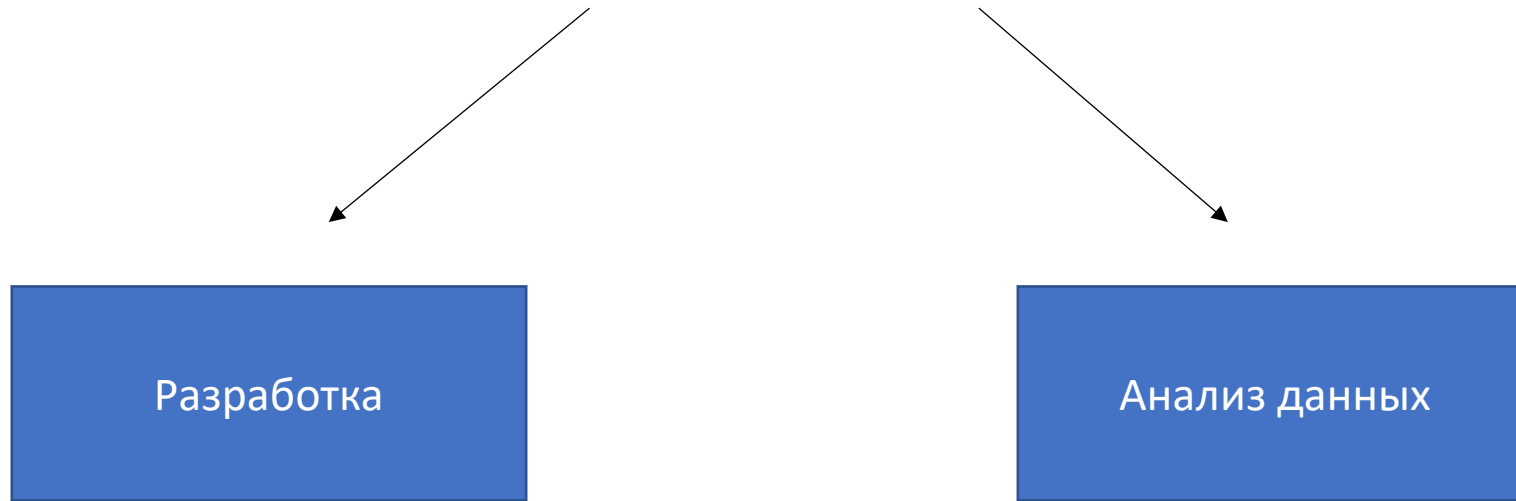
Что является целью? А результатом?

А может быть такое

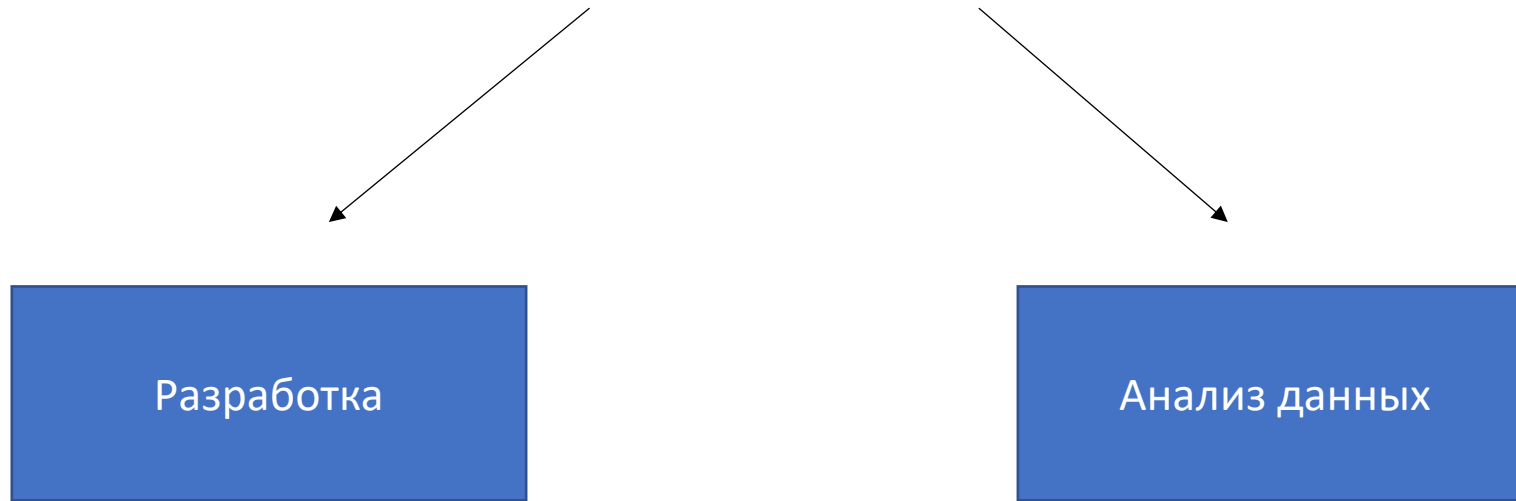


А здесь что является целью и результатом?

Какие бывают задачи программирования?



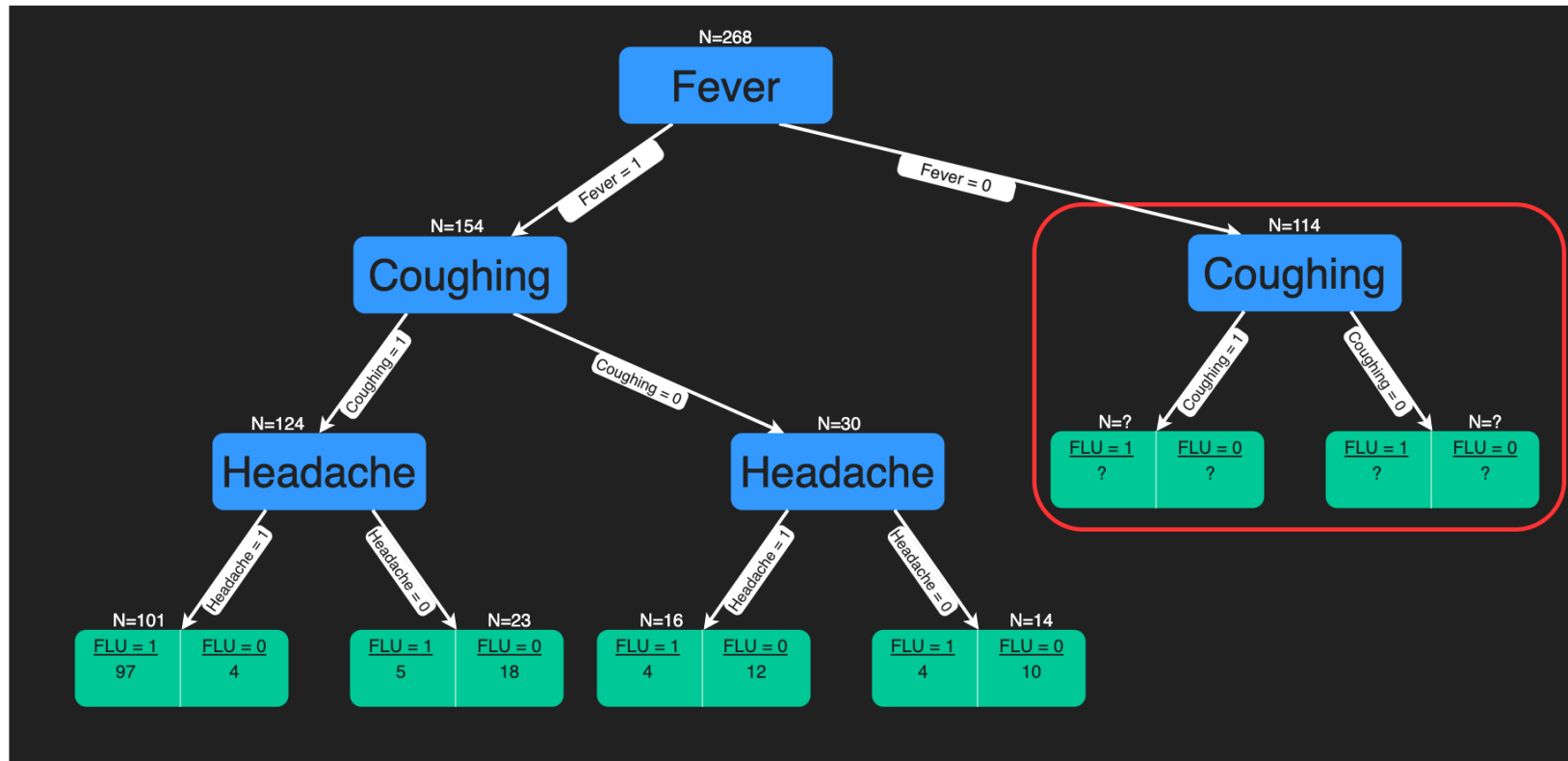
Какие бывают задачи программирования?



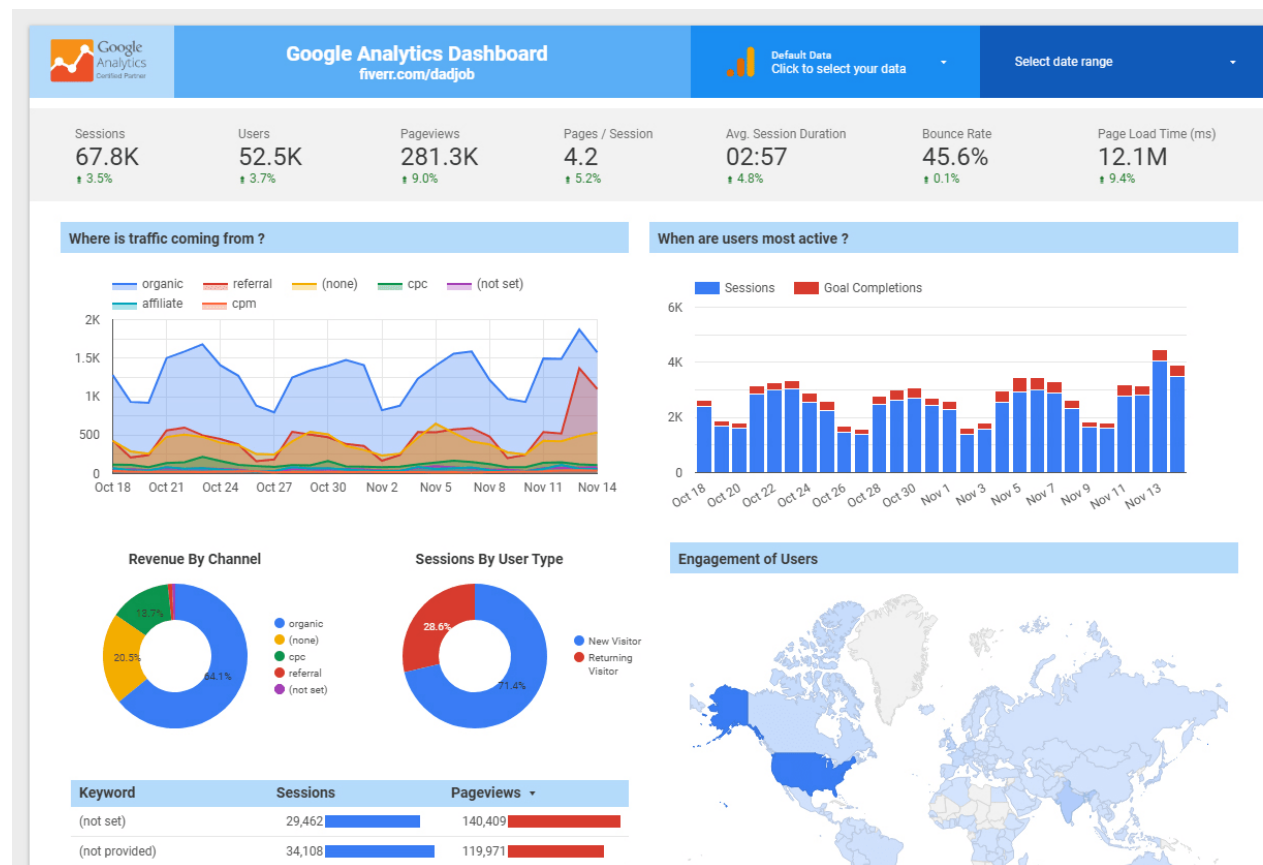
Но это лишь первый уровень погружения :)

Какие бывают задачи *анализа данных*?

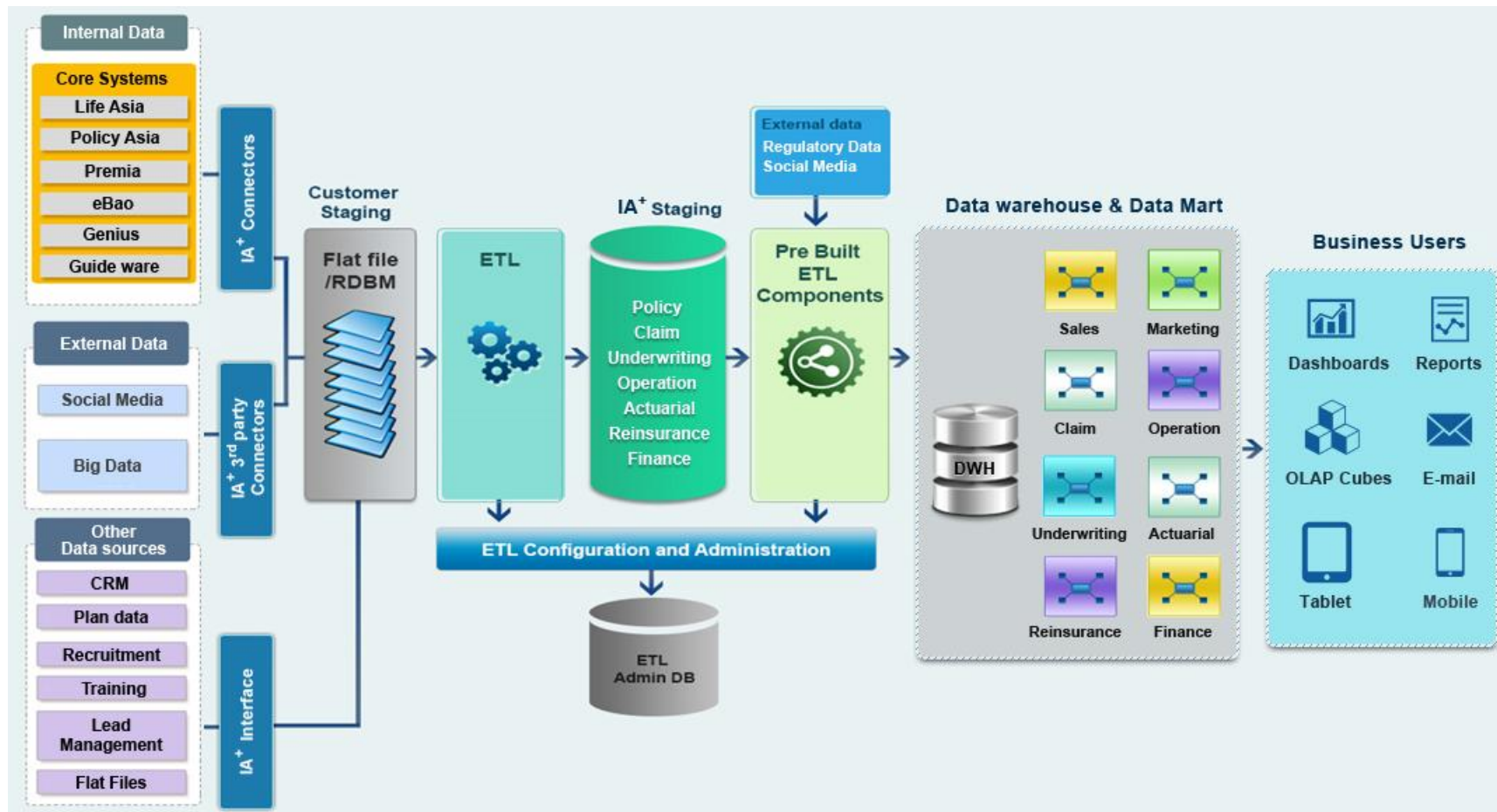
Может быть такое



Или такое



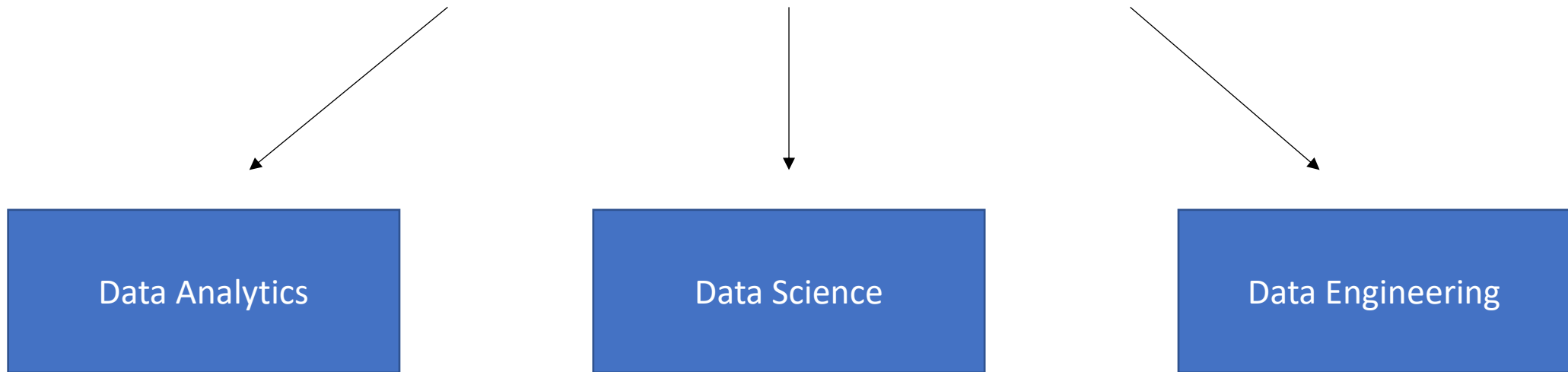
Или такое



Какие бывают задачи анализа данных?

Так какую же классификацию здесь можно
сделать?

Какие бывают задачи анализа данных?



Какие бывают задачи анализа данных?



DATA ANALYST

Collects, processes, and performs analysis on large data sets.

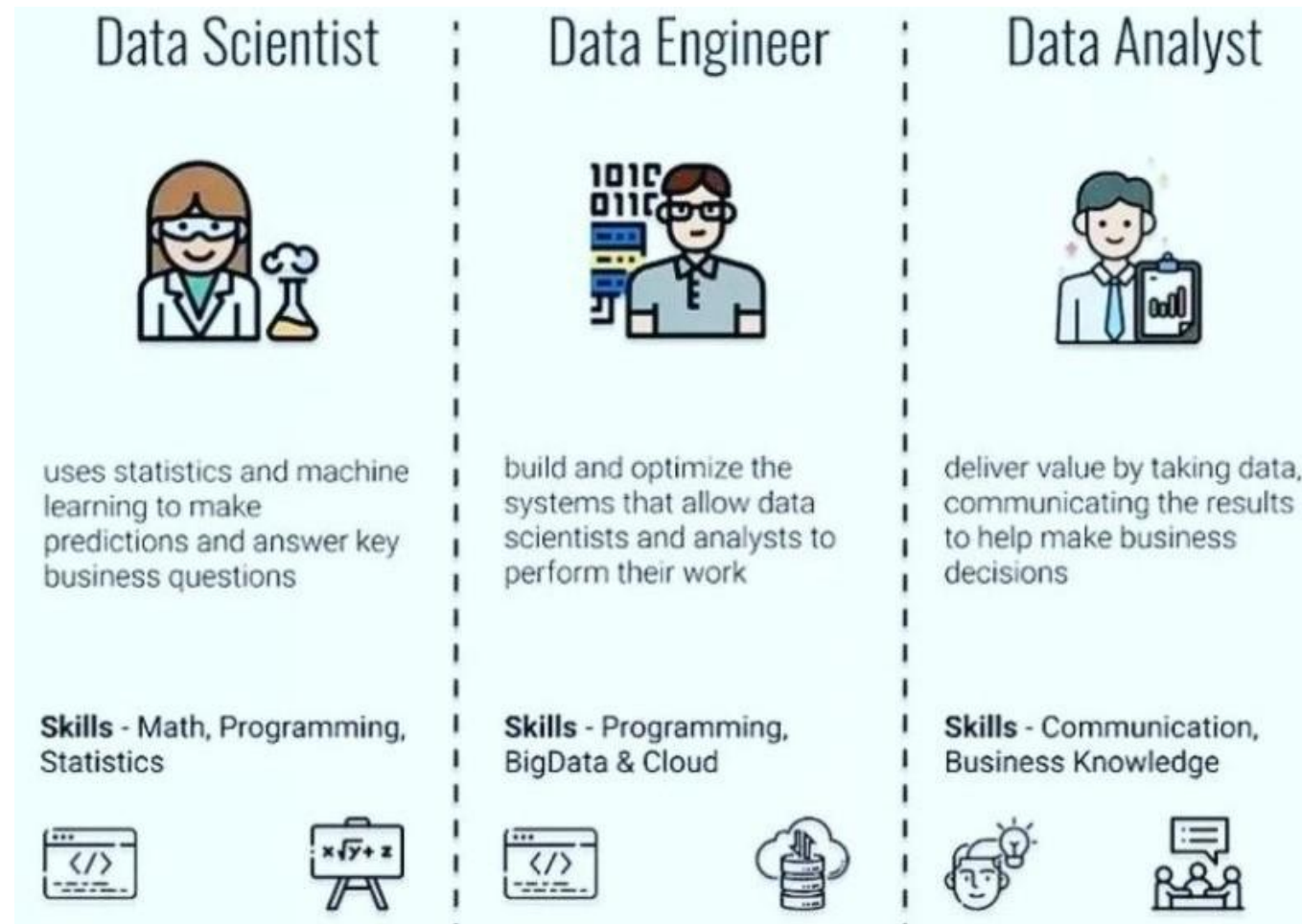
DATA SCIENTIST

Uses statistical techniques, data analysis methods, and machine learning to analyze data.

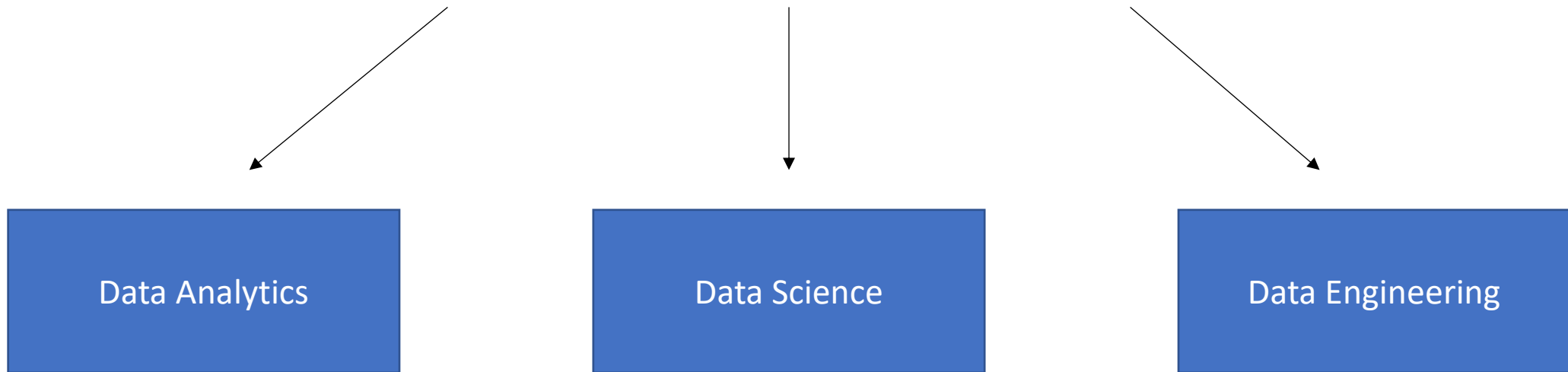
DATA ENGINEER

Builds and maintains data infrastructure and data systems, and sets up the data warehouses, data pipelines and databases.

Какие бывают задачи анализа данных?



Какие бывают задачи анализа данных?



И для всего этого нам нужен будет Python!

Организационное

План курса

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (2 лекции, 5 семинаров, 3 ДЗ)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (2 лекции, 5 семинаров, 3 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (2 лекции, 4 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (2 лекции, 5 семинаров, 3 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (2 лекции, 4 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 3 семинара)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (2 лекции, 5 семинаров, 3 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (2 лекции, 4 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 3 семинара)
- Извлечение данных (3 семинара, 1 ГП)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (2 лекции, 5 семинаров, 3 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (2 лекции, 4 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 3 семинара)
- Извлечение данных (3 семинара, 1 ГП)
- Классическое машинное обучение (1 лекция, 1 семинар)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (2 лекции, 5 семинаров, 3 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (2 лекции, 4 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 3 семинара)
- Извлечение данных (3 семинара, 1 ГП)
- Классическое машинное обучение (1 лекция, 1 семинар)
- Математическая статистика в анализе данных (2 лекции, 3 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (2 лекции, 5 семинаров, 3 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (2 лекции, 4 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 3 семинара)
- Извлечение данных (3 семинара, 1 ГП)
- Классическое машинное обучение (1 лекция, 1 семинар)
- Математическая статистика в анализе данных (2 лекции, 3 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Анализ и прогнозирование временных рядов (3 лекции, 2 семинара, 1 ДЗ, 1 Проект по рядам)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (2 лекции, 5 семинаров, 3 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (2 лекции, 4 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 3 семинара)
- Извлечение данных (3 семинара, 1 ГП)
- Классическое машинное обучение (1 лекция, 1 семинар)
- Математическая статистика в анализе данных (2 лекции, 3 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Анализ и прогнозирование временных рядов (3 лекции, 2 семинара, 1 ДЗ, 1 Проект по рядам)
- Инструменты production-решений (1 лекция, 1 семинар)

План курса

- Введение в Python и библиотеки для анализа данных (2 лекции, 5 семинаров, 3 ДЗ)
- Задачи анализа данных, аналитики, основы EDA (2 лекции, 4 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Продуктовые гипотезы, продуктовые метрики (1 лекция, 3 семинара)
- Извлечение данных (3 семинара, 1 ГП)
- Классическое машинное обучение (1 лекция, 1 семинар)
- Математическая статистика в анализе данных (2 лекции, 3 семинара, 1 ДЗ, 1 ГП)
- Анализ и прогнозирование временных рядов (3 лекции, 2 семинара, 1 ДЗ, 1 Проект по рядам)
- Инструменты production-решений (1 лекция, 1 семинар)

И еще 80 часов
самоподготовки....

Формула оценки

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.1 * ДЗ + 0.21 * ГП + 0.13 * КР + \\ + 0.08 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.1 * ДЗ + 0.21 * ГП + 0.13 * КР + \\ + 0.08 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.1 * ДЗ + 0.21 * ГП + 0.13 * КР + \\ + 0.08 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания
- Групповые проекты

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.1 * ДЗ + 0.21 * ГП + 0.13 * КР + \\ + 0.08 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания
- Групповые проекты
- Контрольная работа

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.1 * ДЗ + 0.21 * ГП + 0.13 * КР + \\ + 0.08 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания
- Групповые проекты
- Контрольная работа
- Проект по рядам

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.1 * ДЗ + 0.21 * ГП + 0.13 * КР + \\ + 0.08 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания
- Групповые проекты
- Контрольная работа
- Проект по рядам
- Экзамен

Формула оценки

$$O_{\text{итоговая}} = 0.1 * ДЗ + 0.21 * ГП + 0.13 * КР + \\ + 0.08 * ПР + 0.26 * ЭКЗ + 0.22 * АКТ$$

- Домашние задания
- Групповые проекты
- Контрольная работа
- Проект по рядам
- Экзамен
- Активность

Что нам пригодится?

Что нам пригодится?

Базовое программирование:

- Это всегда больно, нужны время и практика, чтобы набить руку
- Семинары и консультации помогут

Что нам пригодится?

Базовое программирование:

- Это всегда больно, нужны время и практика, чтобы набить руку
- Семинары и консультации помогут

Теория вероятностей и математическая статистика:

Что нам пригодится?

Базовое программирование:

- Это всегда больно, нужны время и практика, чтобы набить руку
- Семинары и консультации помогут

Теория вероятностей и математическая статистика:

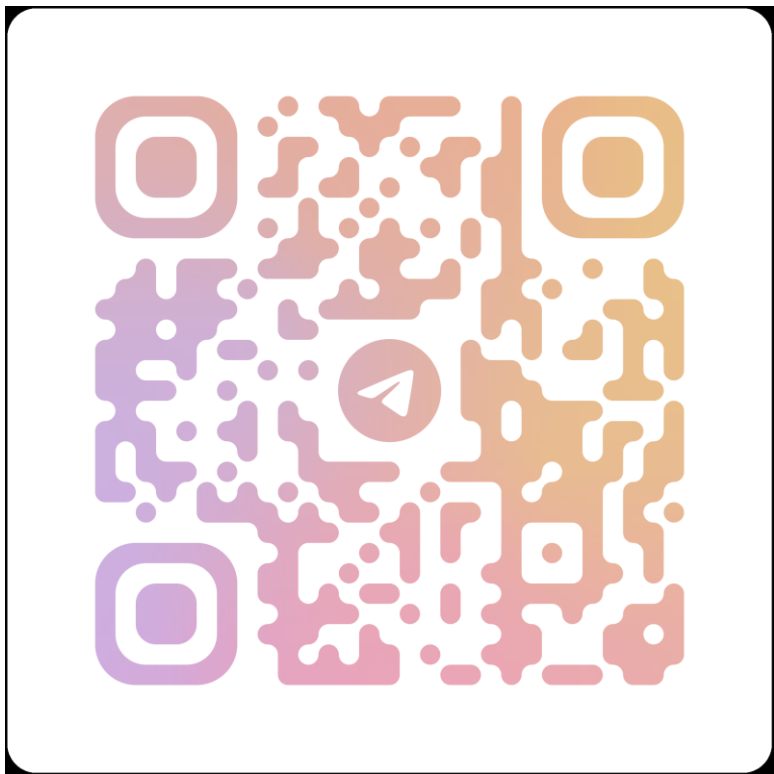
- Как же хорошо, что всё это мы будем проходить параллельно! :)

О чем еще помнить?

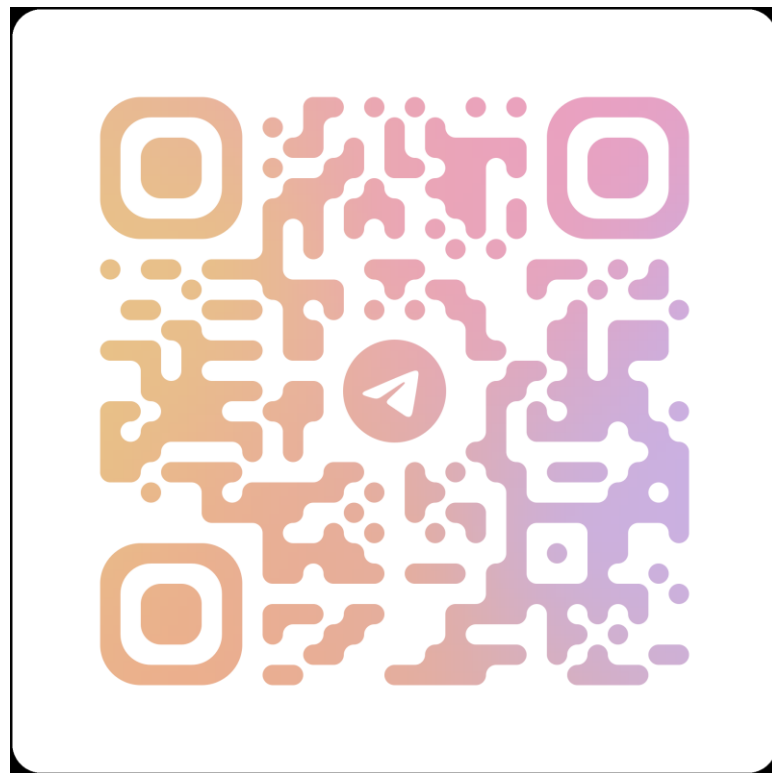
- Мы проверяем домашние задания и другие работы на плагиат, на сгенерированный код, вызываем на защиты, и в целом у нас жесткая политика по отношению к читингу!
 - Но в остальном стараемся быть лояльны!
- 9 и 10 — это очень высокие оценки!
 - Но их тоже можно получить
- Делать не всё из домашних заданий — нормально
- Задавать любые вопросы — не стыдно
- Тратить много времени и немножко мучиться — нормально
 - Но это окупится!

Контакты

- Телеграм-канал курса:



- Телеграм-чат курса
(осторожно, есть риск флуда):



Контакты

- Телеграм преподавателей:
 - @yury_sapochkin — лектор, семинарист 2401, 2403, 2409
 - @SofyCh_94 — семинарист 2402, 2410
 - @and_us7 — семинарист 2404
 - @dan1aXNIVEL — семинарист 2405
 - @rubanoww — семинарист 2406
 - @daleg03 — семинарист 2407
 - @iznaroda — семинарист 2408
- Старший ассистент: @uminsky